



NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

MAISON :

LES MATÉRIAUX : FAMILLES ET PROPRIÉTÉS

Pourquoi une casserole en métal, une bouteille en plastique et une vitre en verre ? Parce que chaque matériau a des propriétés différentes — et que le concepteur choisit celui qui répond le mieux au cahier des charges.

1. LES QUATRE FAMILLES DE MATÉRIAUX

MÉTALLIQUES

acier, aluminium, cuivre,
nickel

ORGANIQUES

plastiques, bois, carton,
caoutchouc

MINÉRAUX

verre, céramique, béton

COMPOSITES

fibre de verre + résine, béton
armé

Un matériau **composite** associe plusieurs matériaux pour cumuler leurs qualités : la fibre donne la résistance, la résine donne la forme.

2. LES PROPRIÉTÉS QUI GUIDENT LE CHOIX

Propriétés mécaniques : comment le matériau réagit aux efforts : résistance (casse-t-il ?), dureté (se raye-t-il ?), élasticité (reprend-il sa forme ?).

Propriétés physiques : masse volumique (est-il lourd pour sa taille ?), conductivité électrique et thermique (laisse-t-il passer le courant, la chaleur ?).

Aptitude au façonnage : facilité à être découpé, plié, moulé, imprimé en 3D...

Coût et impact environnemental : prix de la matière, énergie de fabrication, recyclabilité en fin de vie.

Choisir un matériau = un **compromis** : le cahier des charges impose des contraintes (léger ET solide ET pas cher...), aucun matériau n'est parfait partout.

3. EN NOUVELLE-CALÉDONIE — LE MATÉRIAU FACE À LA MER

L'air marin, chargé de sel, attaque les métaux : c'est la **corrosion** (la rouille en est un exemple). En bord de mer, on protège (peinture, galvanisation) ou on choisit des matériaux qui résistent : aluminium, acier inoxydable, plastiques.

Et justement : le **nickel calédonien** sert surtout à fabriquer les **aciers inoxydables** utilisés dans le monde entier — de l'évier de cuisine aux instruments chirurgicaux.

TESTE-TOI ! (coche, puis vérifie en bas)

1. Le verre appartient à la famille des matériaux...
☐ a. minéraux ☐ b. organiques
2. Un matériau très dur est un matériau qui...
☐ a. résiste à la rayure ☐ b. est forcément très lourd
3. La masse volumique est une propriété...
☐ a. mécanique ☐ b. physique
4. Le nickel de NC sert surtout à fabriquer...
☐ a. des aciers inoxydables ☐ b. des bouteilles en plastique
5. Un composite, c'est...
☐ a. un matériau très rare ☐ b. un assemblage de plusieurs matériaux

Réponses : 1a · 2a · 3b · 4a · 5b